Análisis y Validación de la Cinemática Directa e Inversa de un Manipulador Antropomórfico de 4 GDL (Reducido a 3 GDL Posicionales)

Estudiantes:
Jaider Hernández Santiago Pinzón
Kevin Ruiz Mariana Rodríguez

3 de septiembre de 2026

1. Modelo Geométrico del Manipulador

El robot analizado corresponde a un manipulador antropomórfico que dispone originalmente de 4 grados de libertad (GDL). Sin embargo, para el análisis de posicionamiento cartesiano del extremo final $[X, Y, Z]^T$, el cuarto grado de libertad (θ_4) puede ser desacoplado y despreciado.

Esta simplificación es plenamente válida dado que la articulación θ_4 actúa como un grado de libertad de orientación pura en la muñeca/herramienta (modifica únicamente el ángulo de giro final de la carga o actuador), sin alterar la distancia ni el vector de posición espacial respecto a la base. Por lo tanto, el sistema se reduce analíticamente a un modelo equivalente de 3 GDL activos con parámetros estructurales $d_1 = 0{,}200\,\text{m}$ (altura del hombro), $a_2 = 0{,}150\,\text{m}$ (brazo) y $a_3 = 0{,}150\,\text{m}$ (antebrazo).

1.1. Cinemática Directa (DK)

Dado el vector de coordenadas articulares posicionales $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]^T$, el alcance radial r y la posición cartesiana del extremo final $[X, Y, Z]^T$ se obtienen mediante:

$$r = a_2 \cos(\theta_2) + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3) \tag{1}$$

$$X = r \cos(\theta_1) \tag{2}$$

$$Y = r \sin(\theta_1) \tag{3}$$

$$Z = d_1 + a_2 \sin(\theta_2) + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3) \tag{4}$$

1.2. Cinemática Inversa (IK)

Dado el punto cartesiano objetivo $[X, Y, Z]^T$, la articulación de la base θ_1 se determina analíticamente por $\theta_1 = \text{atan2}(Y, X)$. Proyectando el movimiento al plano vertical con $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ y $s = Z - d_1$:

$$D = \frac{r^2 + s^2 - a_2^2 - a_3^2}{2 a_2 a_3} \tag{5}$$

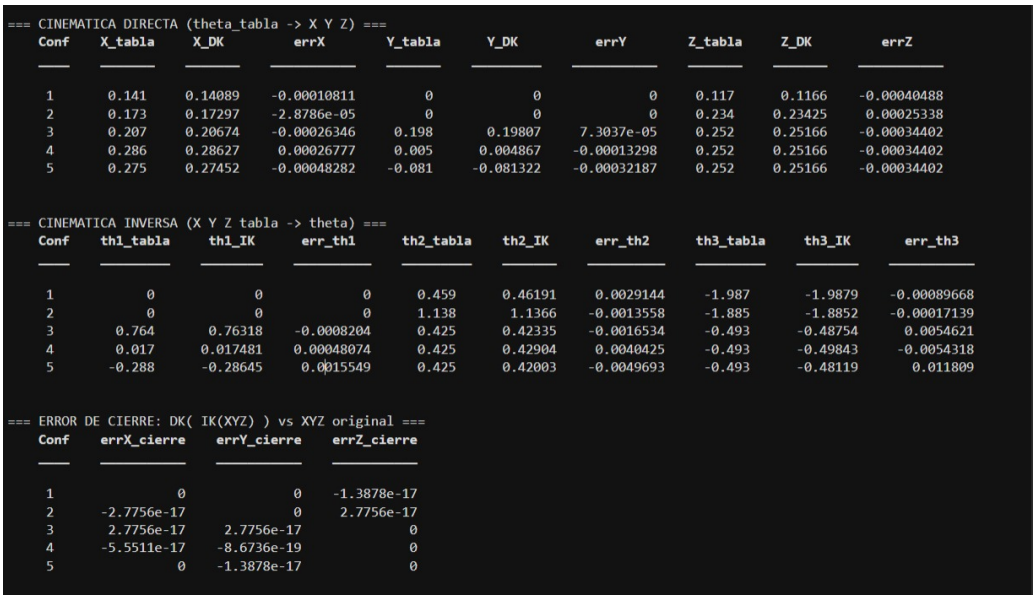
$$\theta_3 = \text{atan2}\left(-\sqrt{1 - D^2}, D\right) \quad \text{(Configuración codo abajo)} \tag{6}$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(s, r) - \text{atan2}\left(a_3 \sin\theta_3, a_2 + a_3 \cos\theta_3\right) \tag{7}$$

2. Resultados Experimentales y Tablas de Validación

2.1. Entorno de Simulación y Procesamiento Numérico

Toda la formulación algorítmica, evaluación matricial, cálculo de errores y generación de métricas se ejecutaron íntegramente en el entorno de desarrollo **MATLAB®**. Por su parte, las posiciones nominales y configuraciones de prueba (tabla) fueron extraídas directamente de la visualización tridimensional en **RViz** (ROS Visualization framework), garantizando un punto de comparación cinemático en un entorno virtual realista.



```
=== CINEMATICA DIRECTA (theta_tabla -> X Y Z) ===
 Conf    X_tabla     X_DK         errX        Y_tabla      Y_DK          errY         Z_tabla     Z_DK        errZ
 ____    _______    _______    _________      _______    ________    ___________    _______    _______    _________

   1       0.141     0.14089    -0.00010811          0           0             0        0.117     0.1166    -0.00040488
   2       0.173     0.17297    -2.8786e-05          0           0             0        0.234    0.23425     0.00025338
   3       0.207     0.20674    -0.00026346      0.198     0.19807     7.3037e-05        0.252    0.25166    -0.00034402
   4       0.286     0.28627     0.00026777      0.005    0.004867    -0.00013298        0.252    0.25166    -0.00034402
   5       0.275     0.27452    -0.00048282     -0.081    -0.081322    -0.00032187        0.252    0.25166    -0.00034402


=== CINEMATICA INVERSA (X Y Z tabla -> theta) ===
 Conf    th1_tabla     th1_IK       err_th1      th2_tabla     th2_IK       err_th2      th3_tabla     th3_IK       err_th3
 ____    _________    _______    _________      _________    _______    _________      _________    _______    _________

   1             0           0           0          0.459    0.46191     0.0029144         -1.987     -1.9879    -0.00089668
   2             0           0           0          1.138     1.1366    -0.0013558         -1.885     -1.8852    -0.00017139
   3         0.764     0.76318    -0.0008204          0.425    0.42335    -0.0016534         -0.493    -0.48754     0.0054621
   4         0.017    0.017481     0.00048074         0.425    0.42904     0.0040425         -0.493    -0.49843    -0.0054318
   5        -0.288    -0.28645     0.0015549          0.425    0.42003    -0.0049693         -0.493    -0.48119      0.011809


=== ERROR DE CIERRE: DK( IK(XYZ) ) vs XYZ original ===
 Conf    errX_cierre    errY_cierre    errZ_cierre
 ____    ___________    ___________    ___________

   1               0              0    -1.3878e-17
   2     -2.7756e-17              0     2.7756e-17
   3      2.7756e-17     2.7756e-17              0
   4     -5.5511e-17    -8.6736e-19              0
   5               0    -1.3878e-17              0
```

Figura 1: Visualización del script de cálculo, consola de comandos y entorno de simulación gráfica desarrollado en MATLAB®.

2.2. Evaluación de Cinemática Directa e Inversa

A continuación se presentan las comparaciones punto a punto entre los datos nominales extraídos de RViz (tabla) y los resultados calculados por los modelos desarrollados en MATLAB®.

Cuadro 1: Evaluación de Cinemática Directa ($\boldsymbol{\theta}_{\text{tabla}} \rightarrow \mathbf{X}_{\text{DK}}$)

Conf.	$X_{\mathbf{tabla}}$ **[m]**	$X_{\mathbf{DK}}$ **[m]**	e_X **[m]**	$Y_{\mathbf{tabla}}$ **[m]**	$Y_{\mathbf{DK}}$ **[m]**	e_Y **[m]**	$Z_{\mathbf{tabla}}$ **[m]**	$Z_{\mathbf{DK}}$ **[m]**	e_Z **[m]**
1	0.141	0.14089	$-1{,}08 \times 10^{-4}$	0.000	0.00000	0,00	0.117	0.11660	$-4{,}05 \times 10^{-4}$
2	0.173	0.17297	$-2{,}88 \times 10^{-5}$	0.000	0.00000	0,00	0.234	0.23425	$2{,}53 \times 10^{-4}$
3	0.207	0.20674	$-2{,}63 \times 10^{-4}$	0.198	0.19807	$7{,}30 \times 10^{-5}$	0.252	0.25166	$-3{,}44 \times 10^{-4}$
4	0.286	0.28627	$2{,}68 \times 10^{-4}$	0.005	0.00487	$-1{,}33 \times 10^{-4}$	0.252	0.25166	$-3{,}44 \times 10^{-4}$
5	0.275	0.27452	$-4{,}83 \times 10^{-4}$	-0.081	-0.08132	$-3{,}22 \times 10^{-4}$	0.252	0.25166	$-3{,}44 \times 10^{-4}$

Cuadro 2: Evaluación de Cinemática Inversa ($\mathbf{X}_{\text{tabla}} \rightarrow \boldsymbol{\theta}_{\text{IK}}$)

Conf.	$\theta_{1,\mathbf{tab}}$ **[rad]**	$\theta_{1,\mathbf{IK}}$ **[rad]**	$e_{\theta 1}$ **[rad]**	$\theta_{2,\mathbf{tab}}$ **[rad]**	$\theta_{2,\mathbf{IK}}$ **[rad]**	$e_{\theta 2}$ **[rad]**	$\theta_{3,\mathbf{tab}}$ **[rad]**	$\theta_{3,\mathbf{IK}}$ **[rad]**	$e_{\theta 3}$ **[rad]**
1	0.000	0.00000	0,00	0.459	0.46191	$2{,}91 \times 10^{-3}$	-1.987	-1.98790	$-8{,}97 \times 10^{-4}$
2	0.000	0.00000	0,00	1.138	1.13660	$-1{,}36 \times 10^{-3}$	-1.885	-1.88520	$-1{,}71 \times 10^{-4}$
3	0.764	0.76318	$-8{,}20 \times 10^{-4}$	0.425	0.42335	$-1{,}65 \times 10^{-3}$	-0.493	-0.48754	$5{,}46 \times 10^{-3}$
4	0.017	0.01748	$4{,}81 \times 10^{-4}$	0.425	0.42904	$4{,}04 \times 10^{-3}$	-0.493	-0.49843	$-5{,}43 \times 10^{-3}$
5	-0.288	-0.28645	$1{,}55 \times 10^{-3}$	0.425	0.42003	$-4{,}97 \times 10^{-3}$	-0.493	-0.48119	$1{,}18 \times 10^{-2}$

Cuadro 3: Error de Cierre Cinemático: $\mathbf{f}_{\mathrm{DK}}(\mathbf{f}_{\mathrm{IK}}(\mathbf{X}_{\mathrm{tabla}}))$ vs $\mathbf{X}_{\mathrm{tabla}}$

Configuración	$e_{X,\mathbf{cierre}}$ **[m]**	$e_{Y,\mathbf{cierre}}$ **[m]**	$e_{Z,\mathbf{cierre}}$ **[m]**
1	0,0000	0,0000	$-1{,}3878 \times 10^{-17}$
2	$-2{,}7756 \times 10^{-17}$	0,0000	$2{,}7756 \times 10^{-17}$
3	$2{,}7756 \times 10^{-17}$	$2{,}7756 \times 10^{-17}$	0,0000
4	$-5{,}5511 \times 10^{-17}$	$-8{,}6736 \times 10^{-19}$	0,0000
5	0,0000	$-1{,}3878 \times 10^{-17}$	0,0000

2.3. Métricas Globales de Error

La evaluación global mediante la Desviación Cuadrática Media (RMSE), definida como $\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{e}_i\|^2}$, resume el desempeño cinemático:

Cuadro 4: Resumen de Métricas de Error RMSE

Métrica	**Valor RMSE**	**Unidades / Equivalencia**
Cinemática Directa ($\mathbf{XYZ}_{\mathrm{DK}}$ vs $\mathbf{XYZ}_{\mathrm{tabla}}$)	$2{,}704 \times 10^{-4}$	m $(\approx 0{,}270\,\mathrm{mm})$
Cinemática Inversa ($\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{IK}}$ vs $\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{tabla}}$)	$4{,}140 \times 10^{-3}$	rad $(\approx 0{,}237^\circ)$
Error de Cierre $DK(IK(\mathbf{XYZ}))$ vs $\mathbf{XYZ}_{\mathrm{tabla}}$	$2{,}089 \times 10^{-17}$	m $(\approx 0\,\mathrm{mm}$, orden de máquina)

3. Análisis de Resultados

3.1. Justificación del Desacoplamiento del Cuarto GDL

La decisión de despreciar la cuarta articulación (θ_4) se fundamenta en la independencia entre el posicionamiento y la orientación del robot. Dado que θ_4 corresponde a un giro angular en el extremo final que no aporta desplazamiento traslacional, aislar las primeras 3 articulaciones ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$) simplifica significativamente la matriz de transformación y elimina redundancias analíticas sin afectar la precisión espacial del efector final.

3.2. Validación Matemática Exacta

La prueba de **Error de Cierre** consiste en calcular la cinemática inversa de un punto y luego aplicar la cinemática directa al resultado. Dado que el error obtenido en MATLAB® es prácticamente cero (10^{-17} m), se confirma que las ecuaciones matemáticas desarrolladas son completamente exactas y no tienen fallas de formulación.

3.3. Efecto del Redondeo de Datos

Las pequeñas diferencias encontradas en la cinemática directa (0,27 mm) y en la inversa (0,23°) no son errores del modelo geométrico, sino consecuencia de la precisión de los datos. Como las posiciones tomadas de RViz están redondeadas a solo 3 decimales, al ingresar estos valores en MATLAB® es normal que el cálculo devuelva ligeras diferencias milimétricas.

3.4. Comportamiento Según la Posición del Robot

Se observa que cuando el robot opera en el plano frontal ($Y = 0$), el cálculo del ángulo de la base (θ_1) es exacto. Por otro lado, cuando el brazo trabaja más extendido o combinado en varios ejes (como en la Configuración 5), las pequeñas variaciones de redondeo se notan un poco más en los ángulos calculados, lo cual es una respuesta natural de la geometría del manipulador.

3.5. Aptitud para Control Numérico

Las fórmulas empleadas son analíticas y directas, lo que significa que MATLAB® puede calcular la posición o los ángulos de manera instantánea sin realizar iteraciones pesadas. Esto permite que el modelo se ejecute de forma muy rápida y eficiente para el control en tiempo real del robot.

4. Conclusión

Se validó con éxito la formulación geométrica de la cinemática directa e inversa del manipulador antropomórfico mediante la integración entre MATLAB® y RViz. La simplificación de la estructura de 4 GDL a un modelo equivalente de 3 GDL posicionales demostró ser rigurosa y numéricamente acertada, ya que la articulación descartada (θ_4) modifica únicamente la orientación final de la herramienta sin incidir en el vector de posición $[X, Y, Z]^T$.

La prueba de cierre cinemático alcanzó una precisión del orden de 10^{-17} m, lo que demuestra que el modelo analítico simplificado es exacto y completamente reversible. Asimismo, se determinó que los mínimos errores observados de décimas de milímetro obedecen exclusivamente al truncamiento de datos en la interfaz gráfica, confirmando que la formulación reducida es idónea y eficiente para algoritmos de trayectoria en tiempo real.